

SHAKA Festival · Biarritz — brief hackathon proposé par Green Wave / NOTOX

Louer une planche sans serrure, sans app, sans rien.

Un râtelier de planches en liège au bord de l'eau. On prend, on surfe, on raccroche. Le compteur démarre quand la planche s'éloigne et s'arrête quand elle revient. Le reste est du logiciel, et l'exercice consiste à en mettre le moins possible.



Le râtelier, le panneau et le téléphone : toute l'interface du service tient là-dedans.

composant par
planche, passif, jamais
ouvert

pièce mobile, 0 serrure,
0 app à installer

gestes visés entre
l'envie de surfer et l'eau

ans d'autonomie visés
sur la balise

1

tournée humaine par
jour

Le parcours, du QR code à l'eau

C'est le cœur du sujet. Presque tout le reste du document existe pour rendre ces six cases possibles.

Une fois pour toutes

À chaque session, sans y penser

1

Il scanne le QR

Affiché sur le râtelier. Une seule fois : numéro de téléphone et carte bancaire.

2

Il arme sa session

Un SMS ou un tap. La station lui indique quelle planche prendre.

3

Il s'éloigne

La station perd la balise de vue. Départ constaté, le compteur démarre.

4

Il surfe

Le temps qu'il veut. Tarif au temps passé, avec un plafond.

5

Il raccroche

Au râtelier d'où il l'a prise. Rien à confirmer, aucun geste de retour.

6

Il est débité

Reçu par SMS, caution libérée, tubes crédités.

Le compteur suit la planche, jamais un geste de l'utilisateur : il n'y a rien à démarrer ni à arrêter. Une planche appartient à un râtelier et y revient – c'est la seule règle imposée à l'usager. Avant de raccrocher, il peut la photographier et gagner des points, les « tubes ».

Les cas qui sortent du parcours

Situation	Ce qui se passe aujourd'hui
Pas d'app installée	Le QR ouvre une page web dans le navigateur. Il n'y a rien à installer.
Touriste étranger	Le SMS peut mal passer et la carte est étrangère. La page web sert de canal de secours.
Planche posée sur le sable deux minutes	Ne doit pas compter comme un retour. La portée est calibrée, avec un délai de confirmation.
Oubli de raccrocher	Rappel par SMS au plafond de durée, puis tarif majoré. Le compteur continue.
Deux clients partent en même temps	Chacun a reçu une suggestion de planche. En cas de croisement, un SMS de confirmation tranche.
Mineur sans carte	Non tranché. Exclusion ou rattachement à un compte parent, la règle reste à écrire.
Raccrochée au mauvais râtelier	Détecté immédiatement, puisque chaque planche appartient à une station. La réponse reste à écrire.
Planche jamais rendue	La caution de 300 € est prélevée : la planche est achetée.

Le matériel

Trois lignes. Chacune est ordinaire et documentée, pour rester reprenable par n'importe qui.

Où	Quoi	Ce que ça fait
----	------	----------------

Le râtelier	Un Raspberry Pi 3B+, Wi-Fi et Bluetooth intégrés, dans un boîtier étanche, alimenté.	Écoute les balises, décide qu'une planche est partie ou revenue, garde ses événements si le réseau devenait inaccessible, redémarre seul après une coupure de courant. Un seul par station.
Chaque planche	Une balise BLE sur pile, noyée dans le liège.	Répète un identifiant à intervalle régulier. Rien à recharger, rien à ouvrir, rien qui bouge.
Le cloud	Libre : serveur autohébergé ou services existants.	Comptes, paiement, caution, compteur, tubes, tableau de bord. C'est l'endroit où vous avez le plus de latitude.

Qui sait quoi

La planche

muette, par choix

- Une balise BLE noyée dans le liège
- Une pile visée pour dix ans
- Elle répète un identifiant, rien d'autre
- Un numéro peint et un marquage indélébile

La station

le seul point alimenté

- Un Raspberry Pi 3B+ et sa radio intégrée
- Il écoute les balises en continu
- Il décide « partie » ou « revenue »
- Il garde ses événements si le réseau venait à manquer

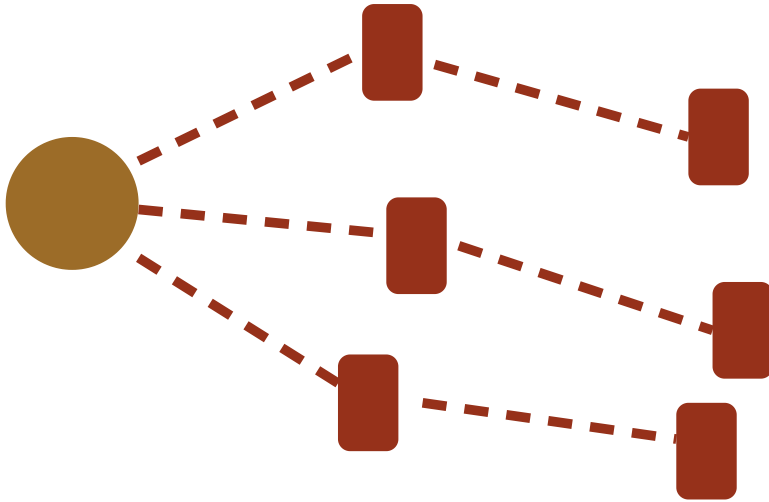
Le cloud

le seul endroit qui voit tout

- Comptes, paiement, caution
- Compteur et tarif
- Tubes et partenaires
- Santé du parc et rééquilibrage

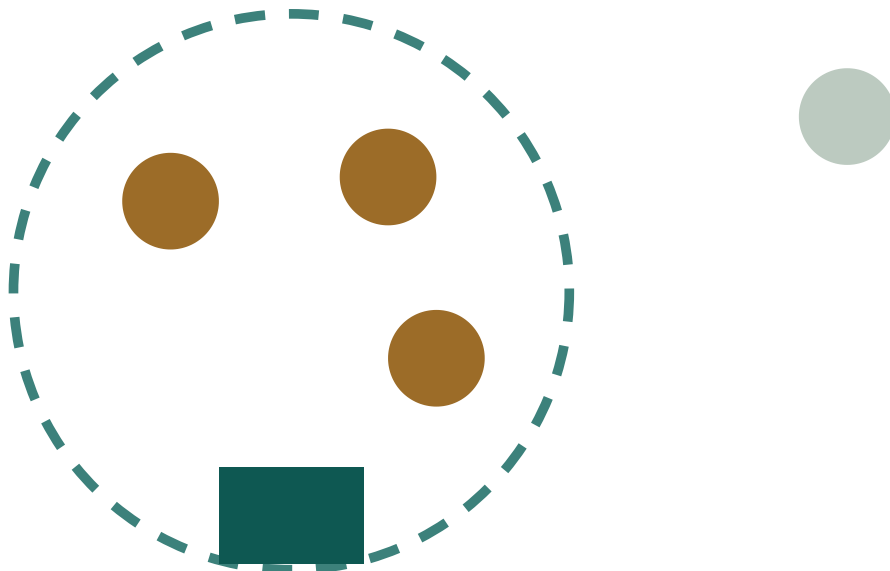
Deux détails qui comptent sur le terrain : le Pi n'a qu'une seule radio Bluetooth, donc une seule opération à la fois ; et la station doit pouvoir continuer à fonctionner si le cloud ne répondait plus.

Ce qu'une balise BLE n'est pas



L'image qu'on s'en fait

Chaque téléphone qui passe relaie la planche, et on la suit sur une carte, comme un porte-clés connecté grand public.



Ce qui se passe

Seule la station entend la balise, à quelques mètres du râtelier. Au-delà, silence : le système sait qu'une planche est partie, jamais où elle est.

Aucun smartphone ne relaie une balise BLE générique, et il n'existe pas de carte des planches. Les solutions

qui reposent sur « on la retrouvera » ne fonctionnent pas ici.

Ce qui est fixé, ce qui est ouvert

Déjà tranché

- Pas de serrure, pas de casier, pas de borne à manipuler.
- Pas d'application native : QR code, web, SMS.
- Une balise BLE passive par planche, et rien d'autre à bord.
- Un Raspberry Pi 3B+ par station.
- Pas de traceur GPS sur la flotte.
- Le départ et le retour sont détectés, jamais déclarés.
- Chaque planche appartient à un râtelier et doit y revenir.
- Le rééquilibrage est décidé par le logiciel et exécuté par l'exploitant, jamais par les usagers.
- Caution pré-autorisée de 300 €, soit le prix de la planche.
- Les planches sont réparées et remises en service, pas jetées.

À inventer

- La règle qui décide « partie » ou « revenue » à partir d'un signal bruité.
- La dissuasion, qui doit rester immatérielle.
- Le barème des tubes et l'animation de la communauté.
- La pile cloud, et ce qu'elle décide à la place de l'exploitant.
- Ce qu'on vend à un partenaire à impact, et comment on le prouve.
- Le comportement du service en panne.
- La tarification, les cas limites, le ton, le nom des choses.

Les repères chiffrés

Ce qu'on regarde	Repère
Composants par planche	1, passif, noyé, jamais ouvert
Gestes pour partir surfer	2 ou moins, une fois inscrit

Consommation de la station	compatible panneau solaire et batterie
Maintenance par planche et par an	proche de zéro côté électronique
Comportement en panne	le service dégrade, il ne bloque pas
Tenue dans le temps	un hiver à Anglet : sel, sable, humidité, plein soleil

Sept pistes — prenez-en une, ou attaquez le tout

Chaque piste tient debout seule et occupe une équipe pour une journée. Elles se recoupent volontairement.

Le parcours zéro friction De l'envie de surfer à l'eau en deux gestes	La station qui décide seule Un signal bruité, une décision qui coûte de l'argent
L'antivol immatériel Limiter le vol sans rien verrouiller	Les tubes Les usagers deviennent capteurs et logisticiens
Le cerveau de flotte Dimensionner et rééquilibrer par la donnée	Les partenaires à impact Ce qu'achète la MAIF ou la Nef, et sa preuve
Le mode dégradé Ce que fait le service quand tout tombe en panne	

Piste — expérience

Le parcours zéro friction

Combien de gestes séparent « j'ai envie de surfer » de « je suis à l'eau », et lesquels peut-on encore supprimer ?

Le contexte d'usage

- Mains mouillées, sable, plein soleil, écran illisible, combinaison déjà enfilée.
- Un touriste étranger doit pouvoir s'inscrire : le SMS peut ne pas passer, la carte est étrangère.

- Une barre de réseau, parfois zéro. L'inscription peut être coupée en plein milieu.
- Pas de mot de passe, pas d'e-mail de confirmation, pas d'écran d'accueil à faire défiler.
- Le cas du mineur sans carte reste ouvert.

Questions à explorer

- Faut-il vraiment armer une session, ou le fait de partir avec une planche suffit-il à démarrer, si le compte est déjà connu ?
- Comment annoncer un prix quand la durée est libre ? À quoi ressemble un plafond rassurant ?
- Que voit quelqu'un qui arrive devant le râtelier sans rien connaître ? Le panneau physique fait partie de l'interface.

Livrable

Un prototype cliquable du parcours complet, le décompte des interactions, le panneau de station qui va avec, et le comportement quand l'inscription échoue au milieu.

Piste — technique

La station qui décide seule

Avec un seul signal radio bruité, comment distinguer une planche qui part surfer d'une planche posée trois minutes sur le sable ?

Le problème

Le Pi mesure une puissance de réception qui varie en permanence : un corps mouillé devant la balise, une planche retournée, un mur, la marée, quelqu'un qui passe. La même planche peut sembler partie puis revenue dix fois par minute. Un faux départ facture quelqu'un qui n'a rien pris, un faux retour arrête un compteur qui devrait tourner.

Le cadre

- Une seule radio, une seule station, pas de triangulation.
- Aucun capteur ajouté sur la planche.
- Si le réseau devenait inaccessible, la station doit décider seule, puis rattraper ensuite.
- La décision doit s'expliquer à un exploitant en une phrase.

Quelques directions

- Deux seuils plutôt qu'un, avec une zone morte entre les deux, pour éviter le clignotement.
- Le temps comme information : une planche vraiment partie ne réapparaît pas dans les trois minutes.

- Les autres planches comme référence : si toutes les balises faiblissent ensemble, c'est la station qui a un problème.
- Une file d'événements locale, pour qu'aucun départ ne se perde après une coupure de courant.

Livrable

Un algorithme rejoué sur des traces bruitées, son taux de faux départs et de faux retours, et sa réaction à une coupure réseau de six heures pendant que des planches sortent et rentrent.

Pour démarrer : le [kit développeur](#), avec le simulateur, des exemples qui tournent et la maquette de la salle.

Piste — produit et confiance

L'antivol immatériel

Comment rendre le vol rare et peu intéressant, sans ajouter le moindre geste à ceux qui n'ont rien à se reprocher ?

Le principe

KORKO ne cherche pas à empêcher le vol physiquement. Une planche non rendue déclenche la caution de 300 € : la planche est achetée. Si l'utilisateur l'aime au point de la garder, ce n'est plus une perte mais une vente, et il y a une expérience à concevoir autour de ce moment.

La dissuasion en couches — aucune ne demande un geste à l'utilisateur



Cent personnes se demandent si elles pourraient partir avec.
Rien ne les en empêche physiquement.



Le liège marqué ne se revend pas.
Une planche KORKO se reconnaît sur toute la côte.



Le numéro est indélébile et la planche a un carnet de bord public.
L'objet a une identité consultable.



La signalétique annonce que la station voit tout.
L'effet n'a pas besoin d'être total pour agir.



Une sortie non armée est détectée immédiatement.

La station voit partir une planche sans session ouverte.



La caution capture ce qui reste.

La perte est couverte, et se transforme en vente.

Les largeurs sont illustratives, les ordres de grandeur restent à établir.

Le cadre

- Rien de matériel : ni cadenas, ni chaîne, ni casier, ni alarme sur le râtelier.
- Aucune friction ajoutée pour l'utilisateur normal – une pièce d'identité à scanner sort du cadre.
- Une empreinte bancaire ne tient que quelques jours selon le prestataire de paiement. Une caution qui expire pendant que la planche est dans un coffre de voiture reste un problème ouvert.
- Le vandalisme est absorbé par la réparabilité : une planche cassée revient en atelier.

Quelques directions

- Faire exister la planche socialement : un nom, un historique, les surfeurs qui l'ont eue.
- Un registre public des planches en alerte, consultable par un acheteur d'occasion.
- Une caution qui décroît avec l'ancienneté du compte.
- Une fenêtre d'amnistie de quarante-huit heures pour rapporter la planche sans conséquence.
- Le cas du non-inscrit qui part avec une planche sans compte : c'est le seul sans réponse aujourd'hui.

Livrable

La pile de dissuasion chiffrée, et le script de la conversion d'un vol en vente : ce que l'utilisateur reçoit, quand, avec quel ton, et ce qui se passe s'il change d'avis.

Piste — communauté

Les tubes

Comment faire des usagers les yeux et la logistique du service, sans transformer une session de surf en jeu à points ?

Le point de départ

On appelle « tubes » les points gagnés par les usagers : en louant, et surtout en photographiant la planche avant de la raccrocher. Cette photo est l'inspection quotidienne du parc, faite par la communauté. Les tubes se dépensent chez des partenaires locaux – un café, un cours de surf, une remise.

La boucle

Il surfe

Et il raccroche la planche à son râtelier, celui d'où elle est partie.

Il rend service

Il photographie la planche avant de la raccrocher, et signale ce qui cloche.

L'atelier sait

Quoi réparer, quelle planche sortir du parc, où envoyer quelqu'un.

Il dépense

Ses tubes chez un commerçant local, qui gagne un client identifié.

Le commerçant renvoie du monde vers la station : la boucle se referme.

Le test à appliquer à chaque règle : ce tube que je donne, quel déplacement ou quelle réparation m'a-t-il économisé ?

À concevoir

- Le barème. Récompenser le temps passé à l'eau pousserait à monopoliser une planche, ce qui n'est pas l'objectif. Et rien ne récompense la logistique : déplacer des planches n'est pas le travail des usagers, qui ne savent pas où il en manque.
- La photo utile : trois angles guidés, une consigne variable, une récompense plus forte quand elle révèle un vrai défaut.
- Le retour propre et à l'heure : la planche à son râtelier, rincée, leash enroulé. Ce sont les gestes que les tubes payent.
- L'anti-triche : plafonds, photos non réutilisables, recoupement avec ce que la station a vu.
- L'animation sur une saison : défis collectifs, adoption d'une planche, carnet de bord partagé.
- Qui paie le café ? Le partenaire, KORKO, ou personne ? Le modèle économique du tube fait partie du sujet.

Livrable

Le barème, l'écran de fin de session qui donne envie de photographier, le plan d'animation d'une saison, et une estimation du nombre de tournées évitées.

Piste — données

Le cerveau de flotte

Quelles décisions le logiciel peut-il prendre à la place de l'exploitant, et avec quelles données ?

Ce que le terrain produit

Chaque départ et chaque retour horodatés, par planche et par station. Les durées, les taux d'occupation, les heures creuses, les planches qui ne sortent jamais, et les moments où quelqu'un est reparti faute de planche libre. Les photos de fin de session, les signalements. S'y ajoutent des signaux extérieurs gratuits : marée, houle, vent, météo, vacances scolaires.

Le problème quotidien de tout service en libre-service

Chambre d'Amour



1 planche sur 12

En pénurie depuis 9 h. Des gens repartent sans avoir surfé.

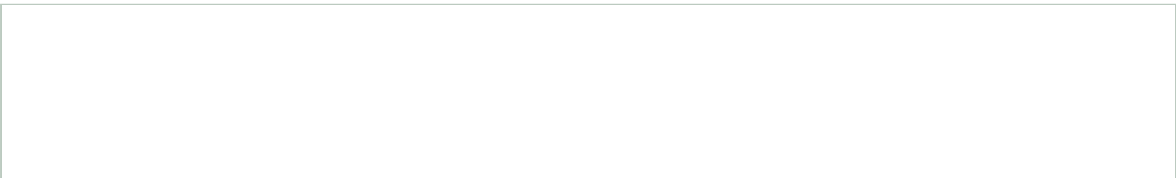
Les Cavaliers



7 planches sur 12

Équilibre.

Grande Plage



12 planches sur 12

Complète depuis hier soir. Douze planches qui ne rapportent rien.

Une planche revient toujours à son râtelier : le déséquilibre est structurel, pas quotidien.

Puisque les planches ne dérivent pas, la question n'est plus « où sont-elles ce matin » mais « combien en faut-il ici ». Le rééquilibrage devient une décision rare, préparée par la donnée et exécutée pendant une tournée de maintenance – jamais par les usagers, qui ne peuvent pas savoir où il en manque.

Les décisions candidates

- Quelle station sera en tension demain à 9 h, et de combien de planches.
- Quelles planches déplacer, d'où vers où, lors de la prochaine tournée – et à partir de quel écart ça vaut le déplacement.
- Quelle planche sort du parc aujourd'hui, sur la base des heures d'eau et des photos.
- Quelle planche proposer à un usager, pour répartir l'usure.
- Où placer la prochaine station, à partir des trajets réels entre parking et spot.
- Combien de planches il faut vraiment par station.

Le cadre

- Le rééquilibrage se décide ici et s'exécute à la main, pendant une tournée. Aucune recommandation ne doit supposer qu'un usager déplace une planche.
- L'exploitant doit pouvoir contredire la machine et comprendre pourquoi elle s'est trompée.
- Le tableau de bord tient sur un écran et répond à trois questions au maximum.
- Toute recommandation doit être exécutable par une personne en une tournée.
- La tarification dynamique est techniquement possible, mais discutée : elle demande un argumentaire.

Livrable

Un tableau de bord d'une page, alimenté par des données plausibles, qui produit trois ordres de mission pour la journée, chacun expliqué en une phrase.

Piste — modèle économique

Les partenaires à impact

Qu'est-ce qu'une station KORKO vend à la MAIF, à la Nef, à Biocoop ou au Crédit Coopératif, et comment celui qui signe le chèque le justifie-t-il en interne ?

Le contexte

Une station coûte à installer et à exploiter. Des acteurs de l'économie sociale et solidaire cherchent une visibilité cohérente avec leurs valeurs, et se lassent des panneaux publicitaires. Une station de planches en liège en libre accès sur une plage est un objet dont ils peuvent être fiers — reste à transformer cette sympathie en ligne budgétaire.

Ce qu'une station offre

- Une surface physique sur le lieu et au moment de la pratique, vue par les mêmes personnes pendant toute une saison.
- Un actif tangible : le partenaire finance du matériel réparé pendant dix ans, pas une bâche jetée en septembre.
- Une attribution directe : les tubes dépensés en boutique prouvent un passage en magasin, rattaché à une station précise.
- Un rapport d'impact chiffré : sessions, usagers, planches réparées plutôt que jetées, matière évitée par rapport à une planche en résine.

Angles par type de partenaire

- Un assureur cherche un produit plus qu'un logo : l'assurance de la session peut en être un.
- Une banque coopérative finance plus qu'elle ne sponsorise : le parc peut s'amortir sur le chiffre d'affaires.
- Un réseau de magasins veut du trafic : le tube dépensé en caisse est sa métrique.

Livrable

Une offre chiffrée avec son prix, comparée au coût d'un affichage équivalent sur la côte, le tableau